ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. október 27.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **A**
3. **C**
4. **B**
5. **A**
6. **C**
7. **A**
8. **C**
9. **B**
10. **A**
11. **C**
12. **C**
13. **B**
14. **B**
15. **B**
16. **B**
17. **C**
18. **C**
19. **C**
20. **A**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $s_1 = 275$ m, $v = 12000$ m/s, $m = 75$ kg, $a_2 = 3\ g$, $g = 10$ m/s^2.

a) *Az egyenletesen gyorsuló mozgás összefüggéseinek felírása a gyorsulás kiszámítására és a gyorsulás megadása:*

8 pont
(bontható)

Az egyenletesen gyorsuló mozgás összefüggéseinek felírása:

$s_1 = \frac{a_1}{2} \cdot t_1^2$, illetve $v = a_1 \cdot t_1$ (2 + 2 pont), amiből $s_1 = \frac{v^2}{2a_1}$ (2 pont)

és a gyorsulás kiszámítása: $a_1 = \frac{v^2}{2s_1} \approx 2{,}62 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (1 + 1 pont).

Az utasra ható gyorsítóerő felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$F_1 = m \cdot a_1 \approx 1{,}96 \cdot 10^7$ N

A gyorsítóerő és a földi nehézségi erő viszonyának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$\frac{F_1}{m \cdot g} = \frac{a_1}{g} \approx 26200$$

b) *A gyorsításhoz szükséges idő felírása és kiszámítása:*

1 + 1 pont

$$t_2 = \frac{v}{3g} = 400\,\text{s}$$

A gyorsítás alatt megtett út felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$$s_2 = \frac{a_2}{2} \cdot t_2^2 = 2400\,\text{km}$$

Összesen 16 pont

2. feladat

Adatok: $M_{Cu} = 63{,}55 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$; $I = 1$ mA; $t = 5$ perc.

a) *Az öt perc alatt átáramlott töltésmennyiség felírása és kiszámítása:*

2 + 2 pont (bontható)

$$Q = I \cdot t = 10^{-3}\ \text{A} \cdot 300\ \text{s} = 0{,}3\ \text{C}$$

Az átáramlott elektronok számának felírása és kiszámítása:

2 + 2 pont (bontható)

$$N_e = \left|\frac{Q}{e}\right| = 1{,}88 \cdot 10^{18}$$

A katódon kivált rézionok számának megadása:

1 + 1 pont

Mivel egy Cu^{2+} rézion semlegesítéséhez két elektron kell, a katódon kiváló rézionok száma $N_{Cu} = \frac{N_e}{2} = 9{,}4 \cdot 10^{17}$.

b) *A katódon kivált réz tömegének felírása és kiszámítása:*

2 + 2 pont (bontható)

Egy mól réz tömege 63,55 g, tehát

$$m = M_{Cu} \cdot \frac{N_{Cu}}{6 \cdot 10^{23}} = 63{,}55 \cdot \frac{9{,}4 \cdot 10^{17}}{6 \cdot 10^{23}}\ \text{g} = 0{,}1\ \text{mg}$$

Összesen 14 pont

3/A feladat

a) *A barométeres magasságmérő alkalmazhatóságának indoklása:*

4 pont
(bontható)

Mivel a légnyomás a magassággal változik, a nyomás mért értékéből (2 pont) következtethetünk a mérés helyének magasságára (2 pont).

b) *A légnyomásadatok leolvasása a grafikonról:*

3 + 3 pont

A Kékestető csúcsának magasságában a légnyomás körülbelül 900 hPa, a Mount Everest csúcsának magasságában pedig körülbelül 300 hPa.

c) *A keresett magasság leolvasása a grafikonról:*

3 pont

Körülbelül 5500 m magasan lesz a légnyomás a tengerszinten mért nyomás fele.

d) *A hegymászótábor magasságának megállapítása:*

4 pont
(bontható)

A táblázatból megállapítható, hogy ha a víz 90 ºC-on forr fel, akkor a táborban a légnyomás körülbelül 70100 Pa, azaz 701 hPa (2 pont). A grafikonról pedig leolvasható, hogy ehhez a légnyomáshoz körülbelül 3000 m-es magasság tartozik (2 pont).

e) *A barométeres magasságmérő :*

3 pont
(bontható)

A légnyomás egy adott helyen is változik idővel a légköri viszonyok függvényében (vagy az időjárástól függően) (1 pont), így ugyanazon légnyomásértékhez eltérő időpontokban más-más magasság tartozhat (2 pont).

Összesen 20 pont

3/B feladat

a) *A vörös fénysugár prizmán keresztül megtett útjának elemzése:*

6 pont
(bontható)

A prizma felületéhez érve a fénysugár megtörik. Mivel optikailag ritkább közegből optikailag sűrűbb közegbe lép, a beesési merőlegeshez törik. (1 + 1 + 1 pont)

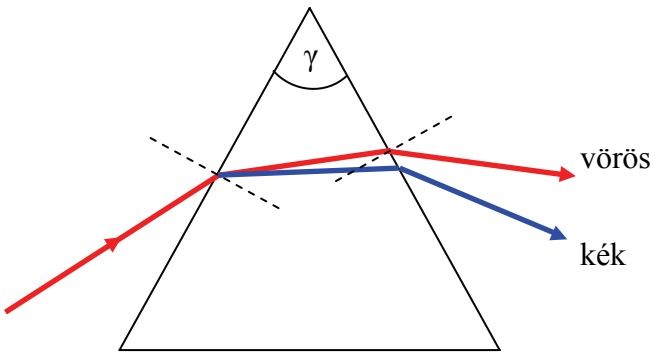
(Számos más megfogalmazás is elfogadható. Az optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe lépés helyett pl. $n_1 < n_2$, vagy utalhat a vizsgázó a fény sebességére is a közegben, pl. $c_{\text{üveg}} < c_{\text{levegő}}$. A beesési merőlegeshez törést is ki lehet fejezni pl. egy $\alpha > \beta$ alakú képlettel, amennyiben a vizsgázó írásban vagy a rajzon pontosan megjelöli, hogy melyik a beesési, illetve a törési szög.)

A prizma túlsó felületéhez érve a fénysugár ismét megtörik. Mivel most optikailag sűrűbb közegből optikailag ritkább közegbe lép, a beesési merőlegestől törik. (1 + 1 + 1 pont)

b) *A kék fénysugár prizmán keresztül megtett útjának helyes berajzolása és az eltérés indoklása:*

8 pont
(bontható)

A vörös fénysugárral együtt érkező kék fénysugár útjának rajza akkor helyes, ha az első felületen jobban megtörik, mint a vörös (2 pont), a prizma túlsó lapját kicsit odébb éri el (2 pont) és megint jobban törik meg mint a vörös sugár, azaz a két sugár által bezárt szög a második törés során tovább nő (2 pont). Az eltérő sugármenet oka az, hogy a (grafikonról leolvashatóan) a kék fényre nagyobb a prizma üvegének törésmutatója, mint a vörösre (2 pont).



c) *A fehér fény áthaladásának elemzése:*

6 pont
(bontható)

A fehér fényt a prizma összetevőire bontja. (2 pont)

A prizma anyagának törésmutatója változik a hullámhossz függvényében (2 pont). Ez az összefüggés, illetve a törőszög nagysága (2 pont) a két legfontosabb tényező, amely a jelenség létrejöttét és mértékét befolyásolja.

Összesen 20 pont